第八届中国大学生数学竞赛决赛一、二年级试题

(北京科技大学, 2017.3.18.)

一、(本题20分) 填空题(每小题5分)

(1) 设$x^4+3x^2+2x+1=0$的4个根为a_1,a_2,a_3,a_4, 则行列式$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_2 & a_3 & a_4 & a_1 \\ a_3 & a_4 & a_1 & a_2 \\ a_4 & a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}=$_____.

(2) 设a为实数, 关于x的方程$3x^4-8x^3-30x^2+72x+a=0$有虚根的充分必要条件是a满足_____.

(3) 计算曲面积分$I=\iint_S \frac{ax\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ ($a>0$为常数), 其中S: $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$, 取上侧. $I=$_____.

(4) 记两特征值为1, 2的2阶实对称矩阵全体为Γ. $\forall\, A\in\Gamma$, a_{21}表示A的$(2,1)$位置元素. 则集合$\bigcup_{A\in\Gamma}\{a_{21}\}$的最小元=_____.

二、(本题15分) 在空间直角坐标系中设旋转抛物面Γ的方程为$z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$. 设P为空间中的平面, 它交抛物面于曲线C. 问: C是何种类型的曲线? 证明你的结论.

三、证明题(15分) 设n阶方阵A, B满足: 秩$(ABA)=$秩(B). 证明: AB与BA相似.

四、(本题20分) 对$\mathbb{R}$上无穷次可微的(复值) 函数$\varphi(x)$, 称$\varphi\in\mathcal{J}$, 如果$\forall\, m,k\geqslant 0$成立

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|x^m\varphi^{(k)}(x)|<+\infty.$$

若$f\in\mathcal{J}$, 可定义$\hat{f}(x):=\int_{\mathbb{R}} f(y)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}xy}\mathrm{d}y$ ($\forall\, x\in\mathbb{R}$). 证明: $\hat{f}\in\mathcal{J}$, 且

$$f(x)=\int_{\mathbb{R}}\hat{f}(y)\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}xy}\mathrm{d}y,\qquad \forall\, x\in\mathbb{R}.$$

五、(本题15分) 设$n>1$为正整数. 令

$$S_n=\left(\frac{1}{n}\right)^n+\left(\frac{2}{n}\right)^n+\cdots+\left(\frac{n-1}{n}\right)^n.$$

1. 证明: 数列S_n单调增且有界, 从而极限$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$存在.
2. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

六、(本题15分) 求证: 常微分方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-y^3+\sin x$, $x\in[0,2\pi]$有唯一的满足$y(0)=y(2\pi)$的解.

(林代数)